

После курса ЦБ на завтра: сильный новый буст

AP11-E + AP12-E · 6 сентября 2026 · Опора - действующий сегодня курс ЦБ

Итог раунда

Знание курса ЦБ на завтра действительно должно было дать результат намного выше режима до публикации - и новый раунд это подтвердил. Лучший новый поздний challenger, ExtraTrees на неизвестном остатке окна, получил adjusted lift 2,475 при h5. Честная база с одним известным изменением имела 2,054; прирост +0,421, парный 95% CI [+0,206; +0,636].

Политика, h5	Lift	Сигналов / валюту / неделю	Hit rate	Выгода ТЗ	Future-only
AP10: известное изменение	2,054	1,39	60,5%	+55,3 б.п.	+87,6 б.п.
AP11: conditional hazard HistGB	2,135	1,33	62,8%	+60,1 б.п.	+90,4 б.п.
AP12: local HistGB, выбран по 2023	2,268	1,02	66,3%	+67,7 б.п.	+115,9 б.п.
AP12: ExtraTrees, лучший поздний	2,475	0,97	73,5%	+66,6 б.п.	+134,7 б.п.
Старый AP1 top25%, без cap2	2,260	1,30	67,9%	+53,9 б.п.	+121,7 б.п.

ExtraTrees превосходит AP10 при h5 с CI разницы [0,206; 0,636], AP11 hazard с [0,139; 0,545] и старый AP1 с [0,051; 0,370]. Против AP1 с жёстким cap2 разница +0,175 уже не доказана: CI [-0,010; 0,335].

Как правильно читать статус

До просмотра 2024-2026 селектор, работавший только на 2023 году, выбрал local HistGB, а не ExtraTrees. Его прирост над AP10 при h5 доказан: +0,214, CI [0,064; 0,388]. ExtraTrees был заранее зарегистрирован и прошёл ранние ограничения, но его 2,475 увидели уже на открытой поздней ретроспективе. Поэтому это сильнейший новый кандидат для следующего независимого периода, а не новый fresh-holdout рекорд.

h1 после получения фиксации уже известен. Это проверка корректности, не прогноз. Настоящая модельная задача этого раунда - h3/h5/h10/h20.

1. Что именно известно и что предсказывает модель

В 18:00 условно получаем официальный курс, который начнёт действовать завтра. Решение моделируется в 18:30. Target всё ещё сравнивает перевод с действующим сегодня курсом:

$y(t,h)=1$, если сегодняшний курс не выше ни одного из следующих h наблюдений ЦБ.

Завтрашняя фиксация является первым следующим наблюдением. Если она ниже сегодняшнего курса, $y=0$ на любом h и сигнал запрещается детерминированно. Если она не ниже, $h1$ уже равен единице, но для $h3/h5/h10/h20$ остаётся неизвестно, не станет ли валюта дешевле на шагах $2..h$.

Часть решения	Что делает
Известный gate	Не отправляет сигнал, если завтра курс будет ниже сегодняшнего.
Модель остатка	Оценивает вероятность, что на неизвестных шагах $2..h$ более дешёвой цены не появится.
Онлайн-контроллер	Сравнивает score только с предыдущими 250 событиями своей валюты и разрешает максимум 2 сигнала в ISO-неделю.
Метрика	Adjusted lift учитывает различия базовой частоты между валютами и годами.

Данные и split

- 5 валют: AMD, KGS, KZT, TJS, UZS; 5 755 событий «валюта-дата» с 2022 года.
- 17 квартальных walk-forward переобучений. Перед каждым кварталом используются только метки, полностью созревшие до origin минус 2 дня.
- 2023 год - ранний выбор политики. 09.01.2024-31.08.2026 - открытая поздняя ретроспектива; $h5$ заканчивается 25.08.2026.
- 133 доступных признака: история ЦБ по своим и опорным валютам, известное новое изменение, циклический календарь, режим after-2022 и вечерние биржевые агрегаты с 20-минутной задержкой.
- Условные модели учатся только на случаях «завтра не дешевле» и никогда не получают уже известный шаг1 как неизвестную метку.

Историческое получение курса ровно к 18:00 остаётся календарным допущением, а не восстановленным timestamp. Курс исполнения банка и спреды не проверены.

2. Какие модели сработали

AP11: conditional hazard HistGB

Окно 2..20 разбито на интервалы 2-3, 4-5, 6-10 и 11-20. Модель оценивает риск первого появления более дешёвого курса в каждом интервале. После первого провала строка больше не находится «под риском», поэтому разметка соответствует survival-задаче. h5 lift вырос с 2,054 до 2,135; CI прироста [0,024; 0,145].

AP12: ExtraTrees и локальный HistGB

ExtraTrees строит 400 разных деревьев на полном наборе 133 признаков. Каждое дерево видит случайное подмножество признаков и исторических разбиений; итоговый score - средняя оценка вероятности условного у5. На позднем периоде у него лучший Brier score 0,212 среди новых моделей и лучший отбор верхних 30% score.

Local HistGB обучает отдельную компактную модель для каждой валюты на 59 признаках и стягивает её прогноз к глобальной модели весом $n/(n+150)$. Он был устойчивее ExtraTrees на 2023 году и поэтому стал заранее выбранной политикой.

Модель / правило	h3	h5	h10	h20	Минимум неизвестных h
AP10 known-z urgent	2,071	2,054	2,078	2,075	2,054
AP11 hazard HistGB	2,109	2,135	2,179	2,193	2,109
AP12 local HistGB, early-selected	2,250	2,268	2,305	2,271	2,250
AP12 ExtraTrees, late diagnostic	2,386	2,475	2,350	2,419	2,350
AP12 known70 + hazard30	2,321	2,383	2,365	2,396	2,321
Старый AP1 exact	2,269	2,260	2,222	2,223	2,222

У ExtraTrees средняя частота h5 0,97, диапазон по валютам 0,95-0,99. Это практически «раз в неделю», но формально чуть ниже нашей внутренней строгой границы 1,0. У local HistGB средняя 1,02, диапазон 0,93-1,08. Оба соблюдают максимум 2 сигнала в неделю, но имеют по одному пустому полному месяцу и максимальные паузы 43 и 54 дня. У AP1 средняя частота 1,30, зато максимум 4 сигнала в отдельную неделю.

3. Что дало наибольший прирост

Приём	Наблюдаемый эффект	Вывод
Завтрашний ЦБ как известный первый шаг	CBR-only HistGB h5: 0,998 -> 1,975	Главный источник информации; сравнение выполнено на одинаковых датах и модели.
Детерминированный veto известного снижения	Рыночный HistGB: 2,049 -> 2,072	Нельзя советовать сегодня, если уже известно, что завтра будет дешевле.
Моделирование только шагов 2..h	2,054 -> 2,135	Hazard разметка лучше соответствует оставшейся неопределённости.
Длинный causal rank + cap2	Старый известный score: 2,054 -> 2,318 при h5	Существенная часть выигрыша идёт от более строгого отбора, а не только от ML.
ExtraTrees на полном наборе	2,054 -> 2,475 при h5	Нелинейные взаимодействия в полном наборе оказались полезнее компактного HistGB.
Компактный набор 59 признаков	HistGB h5 2,206; ExtraTrees 2,303	Стабильно полезен, но удаление слабых признаков ухудшило полный ExtraTrees.

Надёжность

Аудит заново восстановил 5 755 targets, 17 масок обучения и 85 записей fit; проверил условную eligibility, compact feature set, классы первого провала, локальные размеры train, все scores и все сигналы. Все 218 тестов прошли. Контроллер прошёл тест на неизменность исторического префикса при подмене будущих scores, veto и weekly cap. Блочный bootstrap использует 1 000 выборок по 20 дат; чувствительность по 50 датам сохраняет доказанный прирост ExtraTrees над AP10: [0,188; 0,681].

Что можно утверждать сейчас

Сильный буст реален внутри этой ретроспективы: новые модели и контроллеры дают 2,27-2,48 вместо 2,05, а ExtraTrees значительно лучше базового и старого AP1 при h5. Но 2024-2026 уже много раз изучались, точный исторический момент публикации не сертифицирован, а цена ЦБ не равна исполнимому банковскому курсу. Поэтому продуктовый вывод требует shadow-проверки на новых публикациях и банковских котировках.

Следующий раунд: проверить recency-weighted/rolling ExtraTrees и заранее заданный режимный router между ExtraTrees, hazard и известным score. Цель - сохранить lift около 2,4 при частоте не ниже 1 сигнала на каждую валюту в неделю и без пустых месяцев. Исследовательский target остаётся активным.